초등 **4학년**

2006년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 5	**2.** 5	**3.** 42
4. 25	**5.** 3	**6.** 110
7. 2	**8.** 68	**9.** 509
10. 6	**11.** 22	**12.** 8
13. 123	**14.** 10	**15.** 65
16. 7	**17.** 18	**18.** 10
19. 9	**20.** 18	

1. 38540356017200
└(억의 자리)
└(천억의 자리)

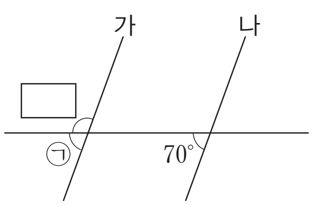
2. 2.59 ⇨ [1이 2, 0.1이 5, 0.01이 9]인 수
따라서, □ 안에 알맞은 숫자는 5입니다.

3. $8\frac{2}{5}=\frac{8\times5+2}{5}=\frac{42}{5}$

4. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로,
$10+10+5=25$(cm)

5. $48\div\{9+(10-3)\}$
$=48\div(9+7)$
$=48\div16$
$=3$

6.

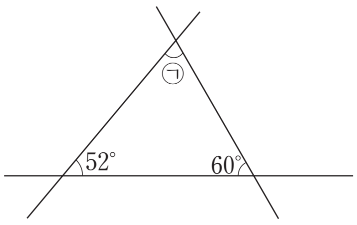


평행선이 한 직선과 만났을 때, 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같습니다. 따라서, (각 ㉠)=70°이므로
□=180°−70°
=110°

7. $6\frac{8}{9}-3\frac{5}{9}=3\frac{3}{9}$이고,

$3\frac{3}{9}>3\frac{\square}{9}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2입니다.
따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 2개입니다.

8.



따라서, (각 ㉠)=180°−52°−60°
=68°

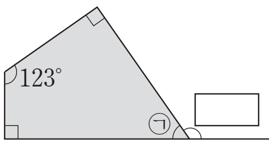
9. 어떤 수를 □라고 하면
□÷32=15⋯29
□=32×15+29
=509

10. ㉠ 6.125−4.645=1.48
㉡ 2.72+1.8=4.52
⇨ 1.48+4.52=6

11. 12는 30을 5로 나눈 것 중의 2이고, 30의 $\frac{2}{3}$는 20이므로
▲=2이고, ●=20입니다.
▲+●=2+20
=22

12. 분모가 7보다 크고 분자가 16보다 작은 분수 중에서 1과 크기가 같은 분수는 $\frac{8}{8}$, $\frac{9}{9}$, $\frac{10}{10}$, $\frac{11}{11}$, $\frac{12}{12}$, $\frac{13}{13}$, $\frac{14}{14}$, $\frac{15}{15}$로 모두 8개입니다.

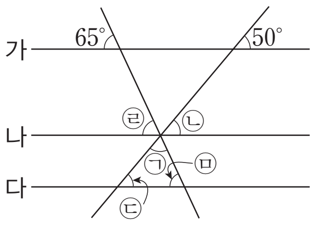
13.



(각 ㉠)=360°−(90°+123°+90°)
=57°
⇨ □=180°−57°
=123°

14. $\frac{27}{4}=6\frac{3}{4}$, $\frac{23}{4}=5\frac{3}{4}$이므로 $3\frac{1}{4}<5\frac{1}{4}<\frac{23}{4}<\frac{27}{4}$입니다.
가장 큰 분수는 $\frac{27}{4}$이고, 가장 작은 분수는 $3\frac{1}{4}$이므로
⇨ $\frac{27}{4}+3\frac{1}{4}=6\frac{3}{4}+3\frac{1}{4}=9+\frac{4}{4}=10$

15. 오른쪽 그림에서 같은 쪽의 각의 크기는 같으므로
(각 ㉡)=(각 ㉢)=50°,
(각 ㉣)=(각 ㉤)=65°입니다.
(각 ㉠)=180°−50°−65°
=65°



16.
- 가장 작은 소수 세 자리 수
⇨ 0.478
- 둘째 번으로 작은 소수 세 자리 수
⇨ 0.487

따라서, 0.487에서 소수 셋째 자리 숫자는 7입니다.

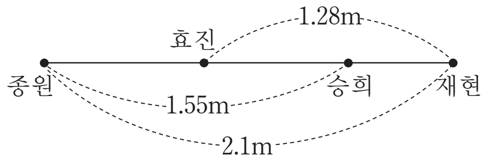
17. 60의 $\frac{5}{10}$는 30이므로 동생에게 준 스티커는 30장이고, 나머지인 30의 $\frac{4}{10}$는 12이므로 친구에게 준 스티커는 12장입니다.
⇨ (남은 스티커의 수)=60−30−12
=18(장)

18. 4.2보다 크고 5.5보다 작아야 하므로 일의 자리 숫자가 될 수 있는 숫자는 4와 5입니다.
- 일의 자리 숫자가 4인 경우 : 4.259, 4.295, 4.529, 4.592, 4.925, 4.952 ⇨ 6개
- 일의 자리 숫자가 5인 경우 : 5.249, 5.294, 5.429, 5.492 ⇨ 4개

따라서, 4.2보다 크고 5.5보다 작은 소수는 모두 6+4=10(개)입니다.

19. ㉮+㉯+㉰=0.54+0.49+㉮ → ㉯+㉰=1.03
㉮+㉯+㉰=0.47+㉯+0.55 → ㉮+㉰=1.02
㉮+㉯+㉰=㉰+0.53+0.48 → ㉮+㉯=1.01
(㉯+㉰)+(㉮+㉰)+(㉮+㉯)
=(㉮+㉯+㉰)×2=1.03+1.02+1.01=3.06
1.53+1.53=3.06이므로 ㉮+㉯+㉰=1.53입니다.
따라서, 1+5+3=9입니다.

20.



(승희와 재현이 사이의 거리)=2.1−1.55
=0.55(m)
(승희와 효진이 사이의 거리)=1.28−0.55
=0.73(m)
⇨ 0.73−0.55=0.18(m)=18cm

• 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 600	**22.** 14	**23.** 1
24. 100	**25.** 66	**26.** 80
27. 127	**28.** 3	**29.** 15
30. 584		

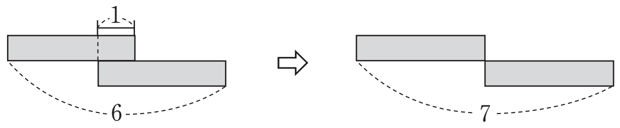
21.
- 아이스박스와 배추 3포기의 무게 :
1kg 900g+(배추 3포기의 무게)=3kg 700g
- (배추 3포기의 무게)=3kg 700g−1kg 900g
=1kg 800g
=1800g
- (배추 1포기의 무게)=1800÷3
=600(g)

22. 45.6㉠8과 45.61㉢의 자연수 부분이 같으므로 4㉡.618에서 ㉡=5입니다.
45.6㉠8<45.618이므로 ㉠=0이고,
45.618<45.61㉢이므로 ㉢=9입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=0+5+9=14

23. (병에 들어 있는 전체 음료수의 $\frac{1}{5}$의 무게)
=4.25−3.6=0.65(kg)
처음 병에는 마신 음료수의 5배만큼의 음료수가 들어 있었으므로 처음 병의 무게에서 0.65를 5번 빼면 병만의 무게가 됩니다.
⇨ (병만의 무게)=4.25−0.65−0.65−0.65−0.65−0.65
=1(kg)

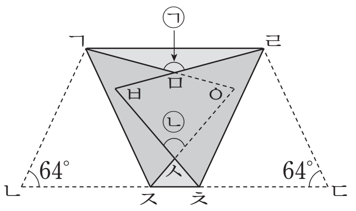
24. (필요한 사과나무의 수)=(60+60+60+60)÷12
=20(그루)
따라서, 두 사과나무의 사이마다 은행나무를 (12÷2)−1=5(그루)씩 심어야 하므로 필요한 은행나무의 수는 5×20=100(그루)입니다.

25. 겹쳐진 부분의 길이를 1, 겹쳐 놓은 막대 전체의 길이를 6이라고 하면,



겹쳐진 곳 없이 붙여 놓은 막대 전체의 길이는 38.5+38.5=77(cm)이고, 겹쳐 놓은 막대 전체의 길이는 77cm의 $\frac{6}{7}$이므로 77÷7×6=66(cm)입니다.

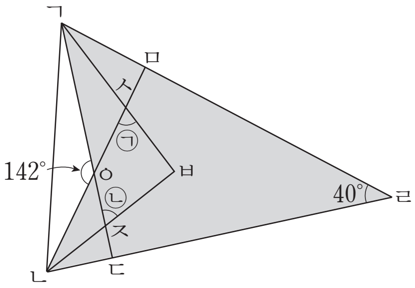
26.



- 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같으므로 (각 ㄴㅈㄱ)=(각 ㅊㄷㄹ)=64°입니다.
  (각 ㄴㄱㅈ)=180°−(64°+64°)=52°
  (각 ㅈㄱㅁ)=(각 ㄴㄱㅈ)=52°
- 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같으므로 (각 ㅈㄱㄹ)=(각 ㄱㅈㄴ)=64°입니다.
  (각 ㅁㄱㄹ)=(각 ㅈㄱㄹ)−(각 ㅈㄱㅁ)
  =64°−52°=12°

같은 방법으로 생각해 보면, (각 ㅁㄹㄱ)=12°입니다.
따라서, (각 ㉠)=180°−(12°+12°)=156°입니다.
(각 ㄴㅈㄱ)=(각 ㄱㅈㅅ)=64°이므로 (각 ㅅㅈㅊ)=52°
(각 ㄷㅊㄹ)=(각 ㄹㅊㅅ)=64°이므로 (각 ㅅㅊㅈ)=52°
(각 ㅈㅅㅊ)=180°−52°−52°=76°이고,
(각 ㅈㅅㅊ)=(각 ㉡)이므로
(각 ㉠)−(각 ㉡)=156°−76°=80°

27.



점 ㄱ과 ㄴ을 연결하는 선을 그어 보면
(각 ㅇㄱㄴ)+(각 ㅇㄴㄱ)=180°−142°=38°
(각 ㄱㄹㄴ)=40°이므로
(각 ㄹㄱㄴ)+(각 ㄹㄴㄱ)=180°−40°=140°
(각 ㄹㄱㄴ)=(각 ㄹㄱㅂ)+(각 ㅂㄱㅈ)+(각 ㅇㄱㄴ),
(각 ㄹㄴㄱ)=(각 ㄹㄴㅂ)+(각 ㅂㄴㅅ)+(각 ㅇㄴㄱ)이므로
(각 ㄹㄱㄴ)+(각 ㄹㄴㄱ)=(각 ㄹㄱㅂ)+(각 ㅂㄱㅈ)
+(각 ㄹㄴㅂ)+(각 ㅂㄴㅅ)+38°=140°
따라서, (각 ㄹㄱㅂ)+(각 ㅂㄱㅈ)+(각 ㄹㄴㅂ)+(각 ㅂㄴㅅ)
=140°−38°=102°
그런데 (각 ㅇㄱㅅ)=(각 ㅅㄱㅁ), (각 ㅇㄴㅈ)=(각 ㅈㄴㄷ)이므로
(각 ㄹㄱㅂ)+(각 ㄹㄴㅂ)=(각 ㅂㄱㅈ)+(각 ㅂㄴㅅ)
=102°÷2=51°
{(각 ㅂㄱㅈ)+(각 ㅂㄴㅅ)}+{(각 ㅇㄱㄴ)+(각 ㅇㄴㄱ)}
=51°+38°=89°
삼각형 ㄱㄴㅂ에서 (각 ㄱㅂㄴ)=180°−89°=91°이고,
사각형 ㅅㅇㅈㅂ의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㉠)+142°+(각 ㉡)+91°=360°,
(각 ㉠)+(각 ㉡)=360°−142°−91°=127°

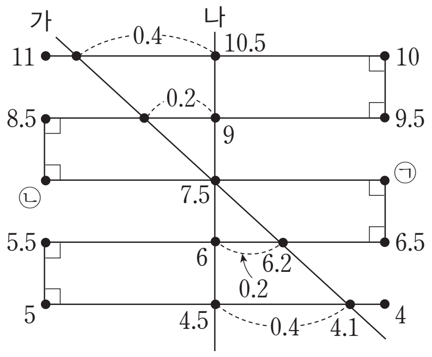
28. 두 소수의 합인 33.522에서 소수 셋째 자리 숫자가 2이므로 ◇.◇◇◇의 소수 셋째 자리 숫자가 2이고, 2가 숫자 카드에 쓰여진 숫자 중에서 가장 작은 수임을 알 수 있습니다.
또, ㉠에 상관없이 9가 가장 큰 숫자이므로 가장 작은 소수 두 자리 수는 2♡.♡9이고, 가장 큰 소수 세 자리 수는 9.◇◇2입니다.

$$\begin{array}{r} 2\heartsuit.\heartsuit9 \\ +\ \ 9.\diamondsuit\diamondsuit2 \\ \hline 33.522 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 2\heartsuit.\heartsuit9 \\ +\ \ 9.\diamondsuit32 \\ \hline 33.522 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 23.\heartsuit9 \\ +\ \ 9.\diamondsuit32 \\ \hline 33.522 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 23.79 \\ +\ \ 9.732 \\ \hline 33.522 \end{array}$$

따라서, ㉠=3입니다.

29. 우선 점 ㉠과 점 ㉡이 나타내는 수를 구해야 합니다.
점 ㉠은 6.5+0.5=7이고 점 ㉡은 7+1=8입니다. 직선 가는 점 ㉠과 점 ㉡의 가운데 점을 지나므로 가운데 점은 7과 8의 중간 수인 7.5입니다. 보조선인 직선 나를 그어 직선 나와 그림이 만나는 점을 알아보면 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5입니다.



따라서, 직선 가와 그림이 만나는 점은
4.5−0.4=4.1, 6+0.2=6.2, 7.5, 9−0.2=8.8,
10.5+0.4=10.9입니다.
따라서, 직선 가와 그림이 만나는 점이 나타내는 모든 수의 합은 4.1+6.2+7.5+8.8+10.9=37.5입니다.
⇨ 3+7+5=15

30. ㉰−㉯−㉮=519.76이고, ㉮의 소수점을 오른쪽으로 두 자리 옮긴 수가 ㉰이므로 ㉮는 소수 두 자리 수입니다.
㉮=ㄱ.ㄴㄷ이라고 하면
ㄱㄴㄷ−ㄱㄴ.ㄷ−ㄱ.ㄴㄷ=519.76

$$\begin{array}{r} \text{ㄱㄴㄷ} \\ \text{ㄱㄴ.ㄷ} \\ -\quad \text{ㄱ.ㄴㄷ} \\ \hline 519.76 \end{array}$$

위 식에서 ㄷ=4, ㄴ=8, ㄱ=5입니다.
따라서, ㉰는 584입니다.